

用无穷乘积构造的一个无处可微的连续函数

Liu Wen

在大多数分析教科书中, 无处可微连续函数的许多例子都是通过周期函数的无穷级数来构造的 [1, pp.401 - 412]. 这一问题在过去的 20 年间受到了广泛关注; 参阅 [2] - [8]. 这篇短文的目的是利用函数的无限乘积来给出无处可微连续函数的一个新例子.

例. 假设对每个 n 有 $0 < a_n < 1$, 并假设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$. 再假设对每个 n, p_n 是偶数, 并且令 $b_n = \prod_{k=1}^n p_k$. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n / (a_n p_n) = 0, \quad (1)$$

则 $f(x) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n \sin b_n \pi x)$ 是一个连续的无处可微函数.

我们首先证明 $f(x)$ 是连续的.

令 $a = \max\{a_n : n \geq 1\}$. 因为 $0 < a_n < 1$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$, 因此 $0 < a < 1$. 从不等式

$$x(1+x)^{-1} \leq \ln(1+x) \leq x \quad \text{若 } x > -1,$$

可知, $|\ln(1 + a_n \sin b_n \pi x)| \leq a_n / (1 - a)$. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n \sin b_n \pi x)$ 一致收敛. 因而

$$f(x) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n \sin b_n \pi x) = \exp \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n \sin b_n \pi x) \right\}$$

是连续的.

现在证明在任何点 x 处, f 都没有有限右导数.

令 $x \in (-\infty, \infty)$. 对每个正整数 n , 存在唯一的正整数 N_n , 使得 $N_n/b_n \leq x < (N_n + 1)/b_n$. 令

$$x_n = (N_n + 1)/b_n, \quad x'_n = (N_n + 3/2)/b_n.$$

于是

$$x < x_n < x'_n, \quad 0 < x'_n - x \leq 3/(2b_n);$$

$$x'_n - x_n = 1/(2b_n); \quad (2)$$

$$x'_n - x_n \geq (x'_n - x)/3 > (x_n - x)/3. \quad (3)$$

令

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - a_n) = a, \quad \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n) = b,$$

原题: A Nowhere Differentiable Continuous Function Constructed by Infinite Products. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 109(2002), No. 4, p. 378-380.

以及

$$f_n(x) = \prod_{k=1}^n (1 + a_k \sin b_k \pi x).$$

则

$$\begin{aligned} f(x'_n) - f(x_n) &= f_n(x'_n) - f_n(x_n) \\ &= f_{n-1}(x'_n) - f_{n-1}(x_n) - (-1)^{N_n} a_n f_{n-1}(x'_n); \end{aligned} \quad (4)$$

$$a < f_n(x) < b. \quad (5)$$

当 $k > n$ 时, (2) 保证了

$$|a_k \sin b_k \pi x'_n - a_k \sin b_k \pi x_n| \leq a_k b_k \pi / (2b_n) < \pi / (2p_n).$$

这蕴涵着

$$a_k \sin b_k \pi x'_n = a_k \sin b_k \pi x_n + \sigma_k,$$

其中 $|\sigma_k| < \pi / (2p_n) < 1$. 因而

$$\begin{aligned} |f_{n-1}(x'_n) - f_{n-1}(x_n)| &= \left| \prod_{k=1}^{n-1} (1 + a_k \sin b_k \pi x_n + \sigma_k) - \prod_{k=1}^{n-1} (1 + a_k \sin b_k \pi x_n) \right| \\ &< 2^{n-2} b \pi / p_n. \end{aligned} \quad (6)$$

从 (4)-(6) 可知

$$\begin{aligned} |f(x'_n) - f(x_n)| &\geq a_n f_{n-1}(x'_n) - |f_{n-1}(x'_n) - f_{n-1}(x_n)| \\ &> a_n [a - 2^{n-2} b \pi / (a_n p_n)]. \end{aligned} \quad (7)$$

再从 (7), (2) 和 (1) 即得

$$\lim_n |f(x'_n) - f(x_n)| / (x'_n - x_n) \geq \lim_n 2a_n b_n [a - 2^{n-2} b \pi / (a_n p_n)] = \infty. \quad (8)$$

另一方面, (3) 保证了¹⁾

$$\begin{aligned} \frac{|f(x'_n) - f(x_n)|}{x'_n - x_n} &\leq \frac{|f(x'_n) - f(x)|}{x'_n - x_n} + \frac{|f(x_n) - f(x)|}{x'_n - x_n} \\ &\leq \frac{3|f(x'_n) - f(x)|}{x'_n - x} + \frac{3|f(x_n) - f(x)|}{x_n - x}. \end{aligned} \quad (9)$$

因此, (8) 和 (9) 蕴涵着 f 在任意 x 处没有有限右导数. 类似地可证明 f 在任意 x 处没有有限的左导数.

参考文献 (略)

(李春英 译 陆柱家 校)

1) 原文把 (9) 式中作后一个分式的分母误为 $x'_n - x$.——校注